Серия 7. Графы. Начало

1. а) Докажите, что в графе число вершин нечётной степени чётно.
   б) Какое максимальное число рёбер может быть в графе с n вершинами?
   в) Какое максимальное число рёбер может быть в графе с n вершинами и k компонентами связности?

2. Постройте граф с n вершинами, m рёбрами и k компонентами связности.

   Здесь и далее «постройте граф с n вершинами, ...» означает, что вы должны рассказать способ для любого n построить искомый граф, либо рассказать, для каких n такой граф существует и указать способ его построить, а для остальных n доказать, что такого графа не существует. Аналогично следует поступить с другими параметрами, указанными в условии задачи.

3. Обозначим как $N(u)$ множество соседей вершины u, а как $N[u]$ множество, содержащее вершину u, а также соседей вершины u.
   а) Постройте граф с n вершинами, в котором множества $N(u)$ совпадают для всех вершин u. Опишите все такие графы.
   б) Постройте граф с n вершинами, в котором множества $N[u]$ совпадают для всех вершин u. Опишите все такие графы.

4. Докажите, что для любого графа G можно приписать каждой вершине u число $d(u)$ так, что для любых вершин u, v числа $d(u)$ и $d(v)$ имеют общий делитель, отличный от 1, тогда и только тогда, когда в графе G есть ребро uv.

5. В вершинах графа расставлены числа ± 1 таким образом, что для каждой вершины произведение чисел в вершинах, соседних с ней, отрицательно. Чему может быть равно произведение чисел во всех вершинах?

6. В графе G 101 вершина, а минимальная степень $\delta(G) \geq 50$. Докажите, что G связен.

7. Докажите, что если в графе G с n вершинами минимальная степень $\delta(G) > \frac{n-1}{2}$, то граф G связен.

8. В связном графе нашлись два простых пути максимальной длины. Докажите, что у них есть хотя бы одна общая вершина.

9. Дан граф, содержащий $2n$ вершин и не менее чем $n^2 + 1$ ребро. Докажите, что в нём есть три вершины, попарно соединённые рёбрами.

10. В компании из n человек среди любых четверых есть знакомый с остальными тремя. Докажите, что есть человек, который знает всех остальных.

11. В некоторой стране каждый город соединён с каждым дорогой с односторонним движением. Докажите, что найдётся город, из которого можно добраться в любой другой не более чем с одной пересадкой.

12. Пусть T — дерево с хотя бы 3 вершинами. Докажите, что T имеет хотя бы одну из двух следующих конфигураций: ($*$) два листа, смежных с одной и той же вершиной; ($**$) лист, смежный с вершиной степени 2.

13. Вершины дерева T покрашены в красный и синий цвет так, что любые две смежные вершины разноцветны, и красных не меньше, чем синих. Докажите, что у T есть красный лист.

14. В выпуклом n-угольнике провели несколько диагоналей, не имеющих общих внутренних точек, которые разбили его на треугольники (это называется триангулировать многоугольник).

    а) Докажите, что получилось ровно $n - 2$ треугольника.

    б) Пусть каждый треугольник — вершина графа, а две вершины смежны, если треугольники имеют общую сторону. Докажите, что получилось дерево.

15. Может ли сумма попарных расстояний между вершинами 25-вершинного дерева быть равна 1225?

16. В графе степень каждой вершины не меньше 1. Докажите, что его можно разбить на 2 части так, чтобы любая вершина была соединена с какой-то вершиной из другой части.

17. Множество клеток на клетчатой плоскости назовём ладейно связным, если из каждой его клетки можно попасть в любую другую, двигаясь по клеткам этого множества ходом ладьи (ладье разрешается перелетать через поля, не принадлежащие нашему множеству). Докажите, что ладейно связное множество из 100 клеток можно разбить на пары клеток, лежащих в одной строке или в одном столбце.